FÍSICA 2º BACHILLERATO	Parcial ONDAS y SONIDO	lunes 07/10/19
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC		

CUESTIONES

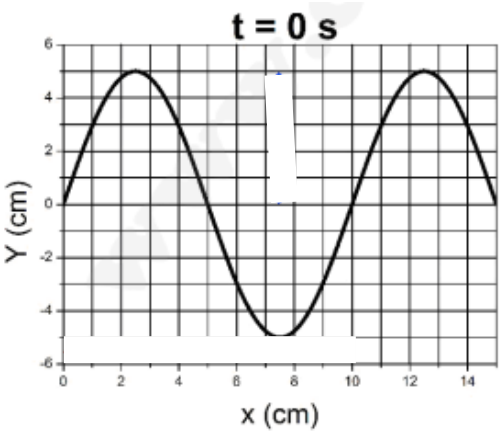
1. Justifica los parámetros de los que depende la energía de la onda. *(1 punto)*

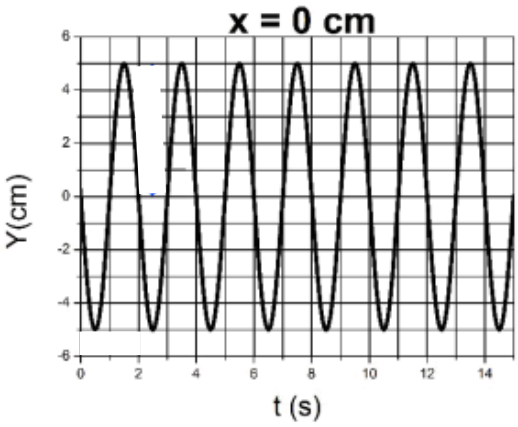
2. Enuncia el principio de Huygens y aplícalo a la difracción de una onda a través de una rendija. Utiliza dibujos para ilustrar ambos principios. *(2 puntos)*

3. De dos focos emisores O_1 Y O_2 parten dos ondas sonoras de 680 Hz con la misma amplitud A = 0,1 mm, pero desfasadas una cantidad $\delta = \pi$ rad. Sabiendo que la velocidad de las ondas es de 340 m/s, escribe las funciones de las ondas $y_1(x,t)$ e $y_2(x,t)$, así como la <u>función de la interferencia que se formaría en un punto P dado</u>, situado a una distancia x de O_1 y x' de O_2. **<u>Justifica</u>** qué tipo de interferencia se formaría en el punto P, que dista x = 2 m de O_1 y x' = 2,5 m de O_2. *(2 puntos)*

4. El ruido emitido por un martillo neumático tiene una intensidad sonora de 90 dB a 2 m de distancia. Calcula:
   a) Las intensidades "I" y "β" de la onda sonora generada por el martillo así como la potencia del mismo.
   b) Las intensidades "I" y "β" generadas por 2 martillos neumáticos iguales a 4 m de distancia.
   Dato: $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2. *(2 puntos)*

5. Una onda armónica transversal se propaga en el sentido de las x positivas. A partir de la información contenida en las figuras y justificando la respuesta:
   a) Escribe la expresión de la función de onda, extrayendo los parámetros de las gráficas. *(1 punto)*
   b) Calcula la velocidad de fase y la de vibración del primer punto en fase con el foco en el instante t = 3 s. *(1 punto)*
   c) Calcula la diferencia de fase para dos puntos de la cuerda separados 25 centímetros, en un instante dado. ¿En qué estado de vibración se encuentran dichos puntos? *(0,5 puntos)*
   d) Calcula la diferencia de fase para dos estados de vibración de un mismo punto separados 10 s. ¿En qué estado de vibración se encuentran dichos instantes? *(0,5 puntos)*





En este examen se evaluarán los siguientes indicadores de logro (todos ponderan 3):

BL4.1.1 Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman, interpretando ambos resultados.
BL4.1.2 Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación relativa de la oscilación y de la propagación.
BL4.1.3 Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.
BL4.2.1 Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.
BL4.2.2 Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus magnitudes características.
BL4.2.3 Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la posición y el tiempo.
BL4.3.1 Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
BL4.3.2 Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación que relaciona ambas magnitudes.
BL4.4.1 Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
BL4.4.2 Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.
BL4.6.1 Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de forma cualitativa.
BL4.7.1 Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.
BL4.7.2 Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el que se propaga.
BL4.7.3 Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y no contaminantes.
BL4.7.4 Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías, radares, sonar, etc.